

Brüche multiplizieren

Das Multiplizieren von Brüchen bedeutet, dass man die Zähler (oben) und die Nenner (unten) der Brüche miteinander multipliziert.

Beispiel 1:

Der Bruch $\frac{1}{2}$ soll mit dem Bruch $\frac{3}{4}$ multipliziert werden:

- Zähler (1) wird mit Zähler (3) multipliziert.
- Nenner (2) wird mit Nenner (4) multipliziert.

$$\text{Ergebnis: } 1 \times \frac{3}{2} \times 4 = \frac{3}{8}$$

Beispiel 2:

Der Bruch $\frac{2}{3}$ wird mit dem Bruch $\frac{4}{5}$ multipliziert:

- Zähler (2) wird mit Zähler (4) multipliziert.
- Nenner (3) wird mit Nenner (5) multipliziert.

$$\text{Ergebnis: } 2 \times \frac{4}{3} \times 5 = \frac{8}{15}$$

Warum Brüche multiplizieren?

Das Multiplizieren von Brüchen ist eine grundlegende mathematische Operation, die in vielen Bereichen der Mathematik und der angewandten Wissenschaften verwendet wird. Es ist besonders nützlich, wenn man mit Verhältnissen, Proportionen und Skalierungen arbeitet.